

PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN Y ODS

Carlos Molina

Keller Acevedo

Thomas Ramírez

Kevin Sanabria

Universidad Minuto de Dios

Facultad de Pregrado

Soluciones de Ingeniería

Docente: Ingeniera Mónica Orozco

BOGOTÁ

Marzo 2026

PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN Y ODS

¿Qué metas específicas del ODS 11 se relacionan directamente con el campo de la ingeniería?

De acuerdo con la agenda de las Naciones Unidas (información externa a las fuentes para fines de definición), las metas que impactan directamente el campo de acción de su proyecto de ingeniería son:

Meta 11.6: Reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, prestando especial atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos municipales.

Meta 11.2: Proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles y sostenibles, mejorando la seguridad vial y el transporte público.

¿Cómo se vincula el problema de investigación del grupo (Reto 1) con este ODS y con sus metas principales?

El problema identificado en Kennedy es una "crisis socio-ambiental multidimensional" donde la degradación de la calidad del aire y la gestión deficiente de residuos sólidos comprometen la salud pública. Su investigación ataca directamente la Meta 11.6 al enfocarse en la contaminación atmosférica y el manejo de desechos en zonas críticas como Corabastos. Además, al identificar el flujo de vehículos de carga pesada como un factor agravante, el proyecto se vincula con la Meta 11.2, buscando transformar la movilidad local hacia modelos más sostenibles.

¿De qué manera la solución tecnológica o prototipo puede aportar al cumplimiento del ODS en su contexto local?

La arquitectura técnica propuesta aporta de dos maneras fundamentales:

1. Vigilancia Atmosférica (Ingeniería de Sistemas/Ambiental): El despliegue de redes

inteligentes basadas en Internet de las Cosas (IoT) y sensores de bajo costo permite generar datos precisos en tiempo real para la gobernanza ambiental. Esto facilita la toma de decisiones informadas para cumplir con la reducción del impacto ambiental (Meta 11.6).

2. Modernización de Transporte (Ingeniería Mecánica): La reconversión tecnológica de motores en la flota de carga de Corabastos optimiza la eficiencia energética y reduce las emisiones directamente en la fuente, mejorando la sostenibilidad del transporte en la zona (Meta 11.2).

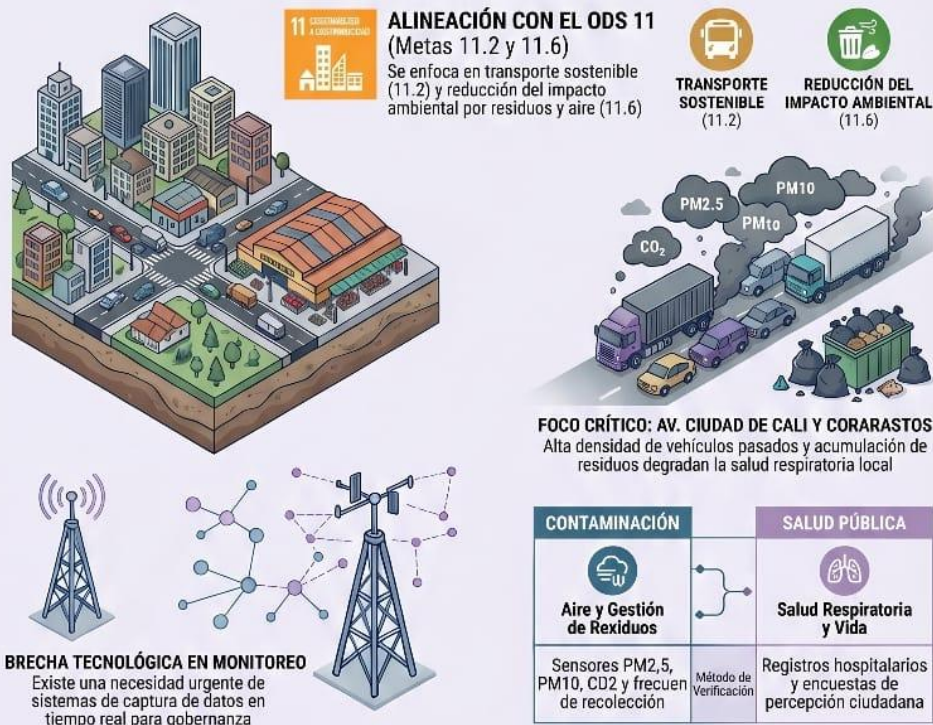
Propuesta de Acción o Mejora desde la Ingeniería

Para fortalecer el cumplimiento del ODS 11, se propone integrar un sistema de retroalimentación comunitaria en tiempo real dentro de la red IoT. Esto permitiría que los habitantes de Kennedy no solo sean receptores de datos, sino que participen en un modelo de "gobernanza de datos abierta", donde el saber técnico se combine con la experiencia empírica de la comunidad para ajustar las rutas de recolección de residuos y los horarios de carga pesada.

ODS 11 en Kennedy: Ingeniería para la Sostenibilidad Urbana

La localidad de Kennedy enfrenta una crisis de salud pública por la mala calidad del aire y deficiente gestión de residuos, especialmente cerca de Corabastos. Esta propuesta de ingeniería busca modernizar el transporte y monitorear el entorno mediante tecnología IoT y un modelo de diseño participativo con la comunidad.

EL RETO: CRISIS SOCIO-AMBIENTAL EN KENNEDY



LA SOLUCIÓN: INGENIERÍA Y CO-DISEÑO

